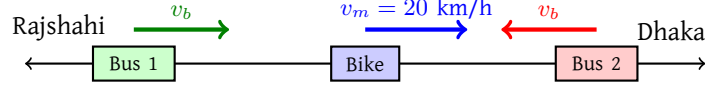


প্রশ্ন ৪৮

প্রশ্ন: রাজশাহী থেকে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময় পর পর একই বেগে বাস ছেড়ে যায়। ২০ km/h বেগে মোটরবাইক চালিয়ে এক ব্যক্তি রাজশাহী থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে লক্ষ্য করল যে, তার অভিমুখে সামনের দিক (ঢাকা) থেকে আসা বাসগুলো প্রতি ৬ min পর পর এবং পেছন দিক (রাজশাহী) থেকে আসা বাসগুলো প্রতি ১৮ min পর পর তাকে অতিক্রম করে। বাসগুলোর প্রকৃত বেগ এবং বাস ছাড়ার সময় ব্যবধান নির্ণয় করো। [Buses leave continuously at regular intervals with the same speed from Rajshahi to Dhaka and from Dhaka to Rajshahi. A person riding a motorbike at a speed of 20 km/h from Rajshahi to Dhaka notices that buses coming from the opposite direction (Dhaka) cross him every 6 min, and buses coming from behind (Rajshahi) cross him every 18 min. Find the actual speed of the buses and the time interval between consecutive bus departures.]



সমাধান: ধরি, বাসের প্রকৃত বেগ = v_b km/h এবং বাস ছাড়ার সময় ব্যবধান = T h।

দুটি বাসের মধ্যবর্তী দূরত্ব $d = v_b \times T$ ।

মোটরসাইকেলের বেগ $v_m = 20$ km/h।

সামনে থেকে আসা বাসের ক্ষেত্রে (বিপরীত অভিমুখে আপেক্ষিক বেগ):

$$v_{rel1} = v_b + v_m = v_b + 20$$

মিলিত হওয়ার সময় ব্যবধান $t_1 = 6 \text{ min} = \frac{1}{10} \text{ h}$ ।

$$d = (v_b + 20) \times \frac{1}{10} \implies v_b T = \frac{v_b + 20}{10} \quad \text{--- (i)}$$

পেছন থেকে আসা বাসের ক্ষেত্রে (একই অভিমুখে আপেক্ষিক বেগ):

$$v_{rel2} = v_b - v_m = v_b - 20$$

অতিক্রম করার সময় ব্যবধান $t_2 = 18 \text{ min} = \frac{18}{60} \text{ h} = \frac{3}{10} \text{ h}$ ।

$$d = (v_b - 20) \times \frac{3}{10} \implies v_b T = \frac{3(v_b - 20)}{10} \quad \text{--- (ii)}$$

সমীকরণ (i) এবং (ii) তুলনা করে পাই:

$$\frac{v_b + 20}{10} = \frac{3(v_b - 20)}{10}$$

$$\implies v_b + 20 = 3v_b - 60$$

$$\implies 2v_b = 80 \implies v_b = 40 \text{ km/h}$$

v_b এর মান সমীকরণ (i)-এ বসিয়ে পাই:

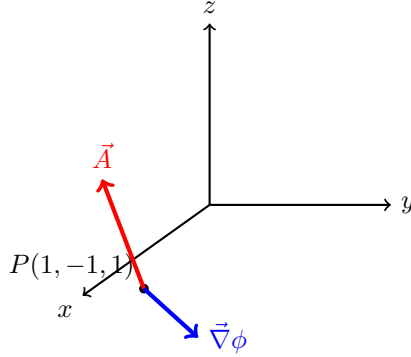
$$40 \times T = \frac{40 + 20}{10} = 6$$

$$\implies T = \frac{6}{40} \text{ h} = \frac{6}{40} \times 60 \text{ min} = 9 \text{ min}$$

উত্তর: বাসের প্রকৃত বেগ ৪০ km/h এবং বাস ছাড়ার সময় ব্যবধান ৯ মিনিট।

প্রশ্ন ৪৯

প্রশ্ন: যদি ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{A} = 2x^2\hat{i} - 3yz\hat{j} + xz^2\hat{k}$ এবং স্কেলার ক্ষেত্র $\phi = 2z - x^3y$ হয়, তবে $(1, -1, 1)$ বিন্দুতে ডট গুণফল $\vec{A} \cdot \vec{\nabla}\phi$ এর মান নির্ণয় করো। [If vector field $\vec{A} = 2x^2\hat{i} - 3yz\hat{j} + xz^2\hat{k}$ and scalar field $\phi = 2z - x^3y$, calculate the dot product $\vec{A} \cdot \vec{\nabla}\phi$ at the point $(1, -1, 1)$.]



সমাধান: প্রথমে স্কেলার ক্ষেত্র ϕ এর গ্রেডিয়েন্ট $(\vec{\nabla}\phi)$ নির্ণয় করি:

$$\vec{\nabla}\phi = \hat{i}\frac{\partial\phi}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial\phi}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial\phi}{\partial z}$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(2z - x^3y) = -3x^2y$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2z - x^3y) = -x^3$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}(2z - x^3y) = 2$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla}\phi = -3x^2y\hat{i} - x^3\hat{j} + 2\hat{k}$$

$(1, -1, 1)$ বিন্দুতে $\vec{\nabla}\phi$ এর মান:

$$\vec{\nabla}\phi_{(1,-1,1)} = -3(1)^2(-1)\hat{i} - (1)^3\hat{j} + 2\hat{k} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$$

$(1, -1, 1)$ বিন্দুতে $\vec{A}$ ভেক্টরের মান:

$$\vec{A}_{(1,-1,1)} = 2(1)^2\hat{i} - 3(-1)(1)\hat{j} + (1)(1)^2\hat{k} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$$

এখন ডট গুণফল $\vec{A} \cdot \vec{\nabla}\phi$ হিসাব করি:

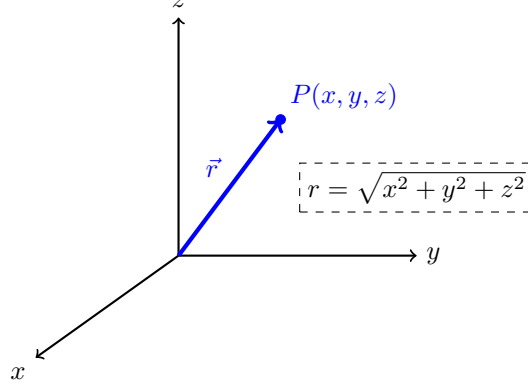
$$\vec{A} \cdot \vec{\nabla}\phi = (2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}) \cdot (3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})$$

$$= 2(3) + 3(-1) + 1(2) = 6 - 3 + 2 = 5$$

উত্তর: 5

প্রশ্ন ৫০

প্রশ্ন: যদি অবস্থান ভেক্টর $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ এবং $r = |\vec{r}|$ হয়, তবে ভেক্টর ক্যালকুলাসের আংশিক অন্তরীকরণ সূত্রাবলি ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে, $\vec{\nabla}(\ln r) = \frac{\vec{r}}{r^2}$ । [If position vector $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ and $r = |\vec{r}|$, prove using the partial differentiation rules of vector calculus that $\vec{\nabla}(\ln r) = \frac{\vec{r}}{r^2}$.]



সমাধান: আমরা জানি, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ।

অতএব, $\phi = \ln r = \ln(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ।

এখন $\vec{\nabla}(\ln r)$ এর x -উপাংশটি হিসাব করি:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2) \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 2x = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}$$

একইভাবে y ও z উপাংশদ্বয়ের জন্য আংশিক অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}$$

এখন মূল গ্রেডিয়েন্ট সূত্রে মানগুলো বসিয়ে পাই:

$$\vec{\nabla}(\ln r) = \frac{\partial \phi}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{k}$$

$$\vec{\nabla}(\ln r) = \frac{x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}}{x^2 + y^2 + z^2}$$

যেহেতু লব $x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} = \vec{r}$ এবং হর $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, সেহেতু:

$$\vec{\nabla}(\ln r) = \frac{\vec{r}}{r^2} \quad (\text{প্রমাণিত})$$